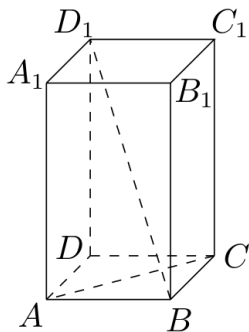


2025 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 已知全集 $U = \{x \mid 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$, 集合 $A = \{x \mid 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.
2. 设 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为_____.
3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$, 则该数列的前 6 项和为_____.
4. 在二项式 $(2x - 1)^5$ 的展开式中, x^3 的系数为_____.
5. 函数 $y = \cos x$ 在 $[-\pi/2, \pi/4]$ 上的值域为_____.
6. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则期望 $E(X) =$ _____.
7. 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AC = 4\sqrt{2}$, $BD_1 = 9$, 则该正四棱柱的体积为_____.

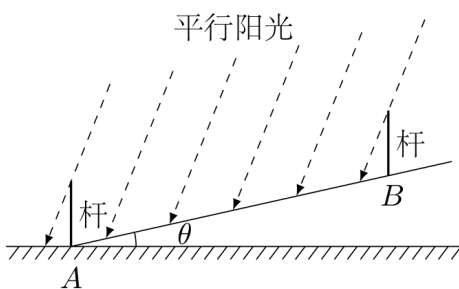


第 7 题图

8. 设 $a, b > 0$, 若 $a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为_____.
9. 4 个家长和 2 个儿童去郊爬山, 6 个人需要排成一条队列, 要求队列的头和尾均是家长, 则不同的排列个数有_____.
10. i 为虚数单位, 若复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2$, 且 $|z| \leq 1$, 则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值是_____.
11. 小申同学观察发现, 生活中有时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米且垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A, B , 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光, 其中 A 处杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米, B 处杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米. 则斜面的坡角 $\theta =$ _____ (结果精确到 0.01°).
12. 已知函数 $f(x)$ 满足: 当 $x > 0$ 时 $f(x) = 1$, 当 $x = 0$ 时 $f(x) = 0$, 当 $x < 0$ 时 $f(x) = -1$. $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 分别为平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + f(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) + f(\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}) = 0$, 则 $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|$ 的可取值范围是_____.

二、单选题

13. 已知事件 A, B 相互独立, 若 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(A \cap B)$ 的值为 ()



第 11 题图

- A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

14. 已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, $s \in \mathbf{R}$, 下列各项中, 能推出 $a^s > a$ 的是 ()

- A. $a > 1$ 且 $s > 0$ B. $a > 1$ 且 $s < 0$
C. $0 < a < 1$ 且 $s > 0$ D. $0 < a < 1$ 且 $s < 0$

15. 已知 $A(0, 1)$, $B(1, 2)$, C 在 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1 (x \geq 1, y \geq 0)$ 上, 则 $\triangle ABC$ 的面积 ()

- A. 有最大值, 但没有最小值 B. 没有最大值, 但有最小值
C. 既有最大值, 也有最小值 D. 既没有最大值, 也没有最小值

16. 设 $\lambda \in \mathbf{R}$, 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 的通项分别为 $a_n = 10n - 9$, $b_n = 2^n$, $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意 $\lambda \in [0, 1]$, a_n, b_n, c_n 均能作为三角形的三边长, 则满足条件的正整数 n 有 ()

- A. 1 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 无穷多个

三、解答题

17. 2024 年东京奥运会, 中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌, 以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩 (单位: 秒), 数据按照升序排列.

206.78	207.46	207.95	209.34	209.35
210.68	213.73	214.84	216.93	216.93

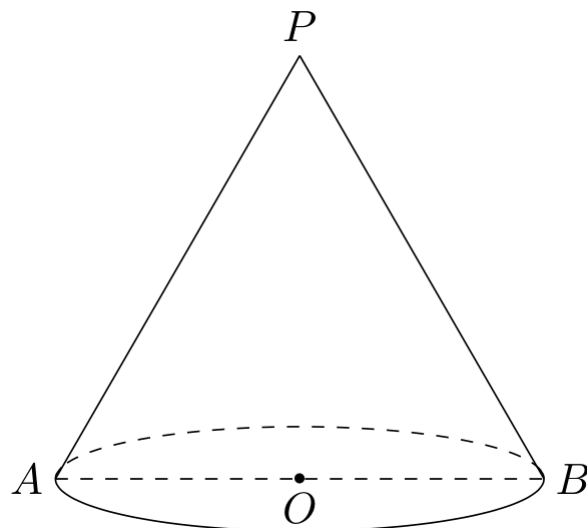
- (1) 求这组数据的极差与中位数;
(2) 从这 10 个数据中任选 3 个, 求恰有 2 个数据大于 211 的概率;
(3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y = -0.311x + \hat{b}$, 年份 x 的平均数为 2006, 预测 2028 年男子 4×100 米混合泳接力项目冠军队的成绩 (精确到 0.01 秒).

18. 如图, P 是圆锥顶点, O 为底面圆心, AB 为底面直径, 且 $AB = 2$.

- (1) 若直线 PA 与圆锥底面所成角为 $\pi/3$, 求圆锥侧面积;
(2) 已知 Q 是母线 PA 中点, 点 C, D 在底面圆周上, 且弧 AC 长为 $\pi/3$, $CD \parallel AB$. 设点 T 在线段 OC 上, 证明 $QT \parallel PBD$ 所在平面.

19. 已知 $f(x) = x^2 - (m + 2)x + m \ln x$, $m \in \mathbf{R}$.

- (1) 若 $f(1) = 0$, 求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集;
(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在极大值, 求 m 的取值范围.



第 18 题图

20. 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1$ ($a > \sqrt{5}$), $M(0, m)$ ($m > 0$), A 为 Γ 的右顶点.

- (1) 若 Γ 的焦点为 $(2, 0)$, 求离心率 e ;
- (2) 若 $a = 4$, 且 Γ 上存在一点 P 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m ;
- (3) 若线段 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, l 与 Γ 交于 C, D , 且 $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

21. 已知函数 $y = f(x)$ 定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a , 定义集合 $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x)\}$.

- (1) 若 $f(x) = \sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 的元素, 请说明理由;
- (2) 若 $f(x) = x + 2$ ($x < 0$), $f(0) = 0$, 且当 $x > 0$ 时 $f(x) = \sqrt{x}$, $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;
- (3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时 $f(x) = 1 - x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 有 $M_a \subset M_2$. 写出 $f(x)$ 在 $x \in (1, 2)$ 的解析式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。